



GRUPO +PRATI e CODIFICA

Documento Geral das Turmas 1 e 2 - Interno e Unificado -
Formação: Desenvolvedor Full Stack Junior - 2026

A Codifica

Somos uma Edtech especializada no ensino de tecnologia, inovação e pensamento computacional desde os primeiros anos da educação básica até a educação profissional. Nosso objetivo é despertar o interesse de um maior número de pessoas pela tecnologia, promovendo um conhecimento democrático, de qualidade, e capaz de desenvolver habilidades que preparam para os desafios de um mundo cada vez mais digital.

A +prati

Uma iniciativa social, que nasceu em 2020, da inquietação de empresários do setor de TI do RS, no que tange ao descompasso entre o número de vagas disponíveis no mercado e de pessoas qualificadas para assumir essas posições. Cientes de que a área de TI é a que mais cresce e gera empregos no mundo, esses empresários, então, uniram-se em um movimento cujo nome faz alusão à mais para a TI, e passaram a dar formação e qualificação gratuita para as pessoas que desejam ingressar no setor, seja por aptidão ou vontade de mudar de carreira, mas visando a construção de um futuro na área da Tecnologia.

Objetivo:

Proporcionar, através do conhecimento, oportunidades de empregos vinculados à tecnologia. E com isso, causar um impacto positivo nas pessoas e empresas atreladas ao projeto.

Observação → O cronograma pode ser alterado a depender do andamento da turma. Lembre-se de checar sempre os canais oficiais.

Horário das aulas - turma 01:

- 19h - 21h30

Horário das aulas - turma 02:

- 19h - 21h30

Sessão de dúvidas no Discord → A definir;

Cronograma aulas:

- **Módulo 1 - Introdução à Ciência da Computação: Algoritmos e Estrutura de Dados - Número de Aulas Previsto: 10**
 - **Aula 1:** História da Computação e Funcionamento dos Computadores
 - **Aula 2:** Introdução à Programação: Linguagem EcmaScript/JavaScript
 - **Aula 3:** Estruturas de Controle: Condicionais (if, else, switch)
 - **Aula 4:** Estruturas de Controle: Laços de Repetição (for, while, do...while)
 - **Tarefa 1 → Lista de exercícios → Praticando Lógica de Programação Básica com JS - 14/05**
 - **Aula 5:** Introdução às Estruturas de Dados: Arrays Unidimensionais
 - **Aula 6:** Manipulação de Arrays: Arrays Bidimensionais
 - **Aula 7:** Funções em JavaScript: Definição, Escopo, Retorno e Procedimentos
 - **Aula 8:** Objetos em JavaScript: Criação e Manipulação
 - **Tarefa 2 → Lista de exercícios → Praticando Lógica de Programação com JS - 23/05**
 - **Aula 9:** Estruturas de Dados: Listas e Filas
 - **Aula 10:** Estruturas de Dados: Pilhas e Árvores
 - **Tarefa 3 → Lista de exercícios -> Praticando Estruturas de Dados com JS - 27/05**
- **Módulo 2 - Desenvolvimento Web: Frontend Essencial e Controle de Versão - Número de Aulas Previsto: 12**
 - **Aula 1:** Introdução ao Versionamento com Git e GitHub
 - **Aula 2:** Colaboração em Projetos com Git e GitHub -
 - **Aula 3:** Introdução ao Desenvolvimento Web: História, Tecnologias e o Papel do Frontend
 - **Aula 4:** Estrutura Básica de uma Página HTML: Semântica e Estruturas Principais
 - **Aula 5:** Formulários e Tabelas
 - **Aula 6:** Estilizando Páginas com CSS: Seletores e Propriedades
 - **Tarefa 4 → Construir Página HTML Simples - 08/06**
 - **Aula 7:** Layouts com CSS: Box Model e Posicionamento
 - **Aula 8:** Estilização Avançada com Flexbox
 - **Aula 9:** Estilização Avançada com Grid Layout
 - **Aula 10:** CSS Responsivo e Media Queries
 - **Tarefa 5 → Adicionar Estilização à Página Anteriormente Construída - 17/06**
 - **Aula 11:** Introdução ao JavaScript: Conceitos e Uso no Frontend

- **Aula 12:** Projeto Simples - Desenvolvendo Completo da Página Web com Manipulação de DOM e Consumo de APIs no Frontend com JavaScript
- **Tarefa 6 → Desenvolvimento de uma Página Web Completa - 24/06**
- **Módulo 3 - Desenvolvimento Web com React - Número de Aulas Previsto: 14**
 - **Aula 1:** Introdução ao React e Configuração do Ambiente de Desenvolvimento
 - **Aula 2:** Trabalhando Composição de Componentes e Props
 - **Tarefa 7 → Praticando Componentes e Estado - 29/06**
 - **Aula 3:** Ciclo de Vida de Componentes com useEffect
 - **Aula 4:** Gerenciamento de Estado Global com Context API
 - **Aula 5:** Formulários e Controle de Eventos em React
 - **Tarefa 8: Lista de exercícios – Praticando Estado e Eventos - 04/07**
 - **Aula 6:** Consumo de APIs RESTful com React
 - **Aula 7:** Roteamento
 - **Aula 8:** Estilização de Componentes com CSS Modules
 - **Aula 9:** Como Utilizar o Tailwind
 - **Aula 10:** Criando e Utilizando Hooks Personalizados
 - **Aula 11:** Testes de Componentes
 - **Aula 12:** Projeto Final – Parte 1: Desenvolvimento Parcial da SPA
 - **Aula 13:** Projeto Final – Parte 2: Desenvolvimento Completo da SPA
 - **Aula 14:** Deploy de Aplicações React com Vercel
 - **Tarefa 9: Desenvolvimento Completo de uma SPA - 22/07**
- **Módulo 4 - Fundamentos de Programação em Java e Introdução ao Ecossistema Spring - Número de aulas previsto: 20**
 - **Aula 1:** Introdução à Linguagem de Programação Java e Configuração do Ambiente
 - **Aula 2:** Estruturas de Controle e Repetição em Java
 - **Aula 3:** Arrays Uni e Bidimensionais
 - **Aula 4:** Abstração, Classes e Métodos
 - **Aula 5:** Abstração, Encapsulamento e Interface
 - **Aula 6:** Herança e Polimorfismo
 - **Aula 7:** Estruturas de Dados em Java: Listas, Filas e Pilhas
 - **Aula 8:** Lidando com Exceções e Tratamento de Erros
 - **Aula 9:** Introdução ao Spring Framework
 - **Aula 10:** Estruturação de um Projeto com Spring Boot
 - **Aula 11:** Criando Componentes e Beans no Spring
 - **Aula 12:** Estruturando a Aplicação com Controllers e Services

- **Aula 13:** Configurando e Utilizando Arquivos de Propriedades no Spring
- **Aula 14:** Validação de Dados com Bean Validation
- **Aula 15:** Introdução a Threads e Concorrência em Java
- **Aula 16:** Trabalhando com Arquivos em Java
- **Aula 17:** Upload e Download de Arquivos com Spring Boot
- **Aula 18:** Introdução aos Testes Unitários
- **Aula 19:** Introdução aos Testes de Integração
- **Aula 20:** Boas Práticas no Desenvolvimento com Java e Spring

- **Módulo 5 - Desenvolvimento Backend com Spring Framework e Bancos de Dados Relacionais - Número de aulas previsto: 20**

- **Aula 1:** Introdução a Bancos de Dados Relacionais: Conceitos e Terminologias
- **Aula 2:** Modelagem de Dados: Entidades, Atributos e Relacionamentos
- **Aula 3:** Relacionamentos em Bancos de Dados Relacionais
- **Aula 4:** SQL Básico: DDL
- **Aula 5:** SQL Básico: DML
- **Aula 6:** Formas Normais e Modelagem de Esquemas Normalizados
- **Aula 7:** Consultas: Funções Agregadas, JOIN e Subconsultas
- **Aula 8:** Índices e Otimização de Consultas
- **Aula 9:** Introdução ao Backend com Spring Boot e Configuração do Ambiente
- **Aula 10:** Arquitetura de Projetos Backend (MVC) com Spring Boot
- **Aula 11:** Criando Endpoints RESTful com Spring Boot
- **Aula 12:** Introdução ao JPA e Hibernate
- **Aula 13:** Consultas Avançadas com JPA
- **Aula 14:** Introdução à Segurança com Spring Security
- **Aula 15:** Implementando Autenticação com JWT e Roles - Parte I
- **Aula 16:** Implementando Autenticação com JWT e Roles - Parte II
- **Aula 17:** Implementação de OAuth2 com Spring Security - Parte I
- **Aula 18:** Implementação de OAuth2 com Spring Security - Parte II
- **Aula 19:** Testes Unitários e de Integração
- **Aula 20:** Finalização, Documentação e Deploy de uma API RESTful Completa

- **Módulo 6 - DevOps Básico e Introdução à Inteligência Artificial com Python - Número de aulas previsto: 16**

- **Aula 1:** Introdução ao DevOps: Conceitos e Ferramentas
- **Aula 2:** Introdução ao Docker e Criação de Containers
- **Aula 3:** Gerenciamento de Containers com Docker Compose
- **Aula 4:** Deploy Automatizado com Docker

- **Aula 5:** Configuração de Pipelines de CI/CD com GitHub Actions
- **Aula 6:** Introdução à Linguagem Python: Sintaxe e Conceitos Básicos
- **Aula 7:** Estruturas de Dados em Python: Listas, Dicionários, Tuplas
- **Aula 8:** Controle de Fluxo em Python: Condições e Loops
- **Aula 9:** Funções e Módulos em Python
- **Aula 10:** Introdução à Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações
- **Aula 11:** Introdução à Inteligência Artificial: Aprendizado de Máquina
- **Aula 12:** Implementando o GPT-2
- **Aula 13:** Configuração do Ambiente de IA com Python
- **Aula 14:** Análise de Dados e o Uso dos Principais Pacotes
- **Aula 15:** Construção de Modelos Simples com Scikit-Learn
- **Aula 16:** Consumo de APIs de IA em Projetos Web

O Curso

Temos por objetivo assegurar a formação de profissionais desenvolvedores de software com capacidade de solucionar problemas computacionais com visão crítica, assim como, aplicar suas competências com criatividade no desenvolvimento de novas soluções para o mundo moderno por meio de empresas parceiras e adeptas ao projeto.

Projeto Final: Desenvolvimento de uma Aplicação Web Completa -

Objetivo: Os estudantes devem desenvolver uma aplicação web completa, de acordo com um tema escolhido, que atenda aos requisitos funcionais e técnicos a seguir. O projeto deve ser implementado utilizando boas práticas de desenvolvimento, com foco em usabilidade, segurança e qualidade.

Requisitos Funcionais:

CRUD de Dados:

- Implementar funcionalidades para Criação, Leitura, Atualização e Exclusão de dados (CRUD).
- As operações devem ser intuitivas, com interfaces adequadas para facilitar o uso.

Autenticação e Autorização de Usuários:

- Implementar mecanismos seguros para autenticação (login) e controle de acesso (autorizações) de usuários.
- Utilizar práticas de segurança como criptografia de senhas e sessões seguras.

Controle de Versão:

- Utilizar Git para controle de versão do código.
- Hospedar o código em um repositório público no GitHub, com um histórico de commits consistente e bem documentado.

Requisitos Técnicos (Não Funcionais):

Front-end:

- Desenvolver a interface de usuário utilizando **ReactJS**, com foco em responsividade e boa experiência de uso.
- A interface deve ser limpa, intuitiva e acessível.

Back-end:

- Utilizar **Spring Boot** para desenvolver a API RESTful.
- A aplicação deve seguir as melhores práticas de desenvolvimento, com foco na escalabilidade e manutenção do código.

Banco de Dados:

- Utilizar **MySQL** ou **PostgreSQL** como banco de dados relacional.
- Garantir a integridade e eficiência do banco de dados, com a criação de tabelas adequadas e normalizadas.

Endpoints RESTful:

- Implementar endpoints RESTful para todas as operações CRUD, com tratamento adequado de erros e respostas claras.
- Assegurar que os endpoints sejam seguros e bem documentados.

Testes Unitários:

- Implementar testes unitários para os componentes críticos da aplicação.
- Garantir uma cobertura mínima de 70% de testes, utilizando frameworks como JUnit (para o back-end) e Jest (para o front-end).
- Os testes devem cobrir os casos de uso principais, como as operações CRUD e a autenticação.

Métodos Ágeis:

- Aplicar metodologias ágeis no gerenciamento do projeto (ex.: Scrum, Kanban).

- Realizar o planejamento adequado do projeto, com etapas bem definidas, como sprints ou milestones.
- A entrega do projeto deve seguir prazos definidos previamente.

Entrega do Projeto:

Código-fonte:

- O código-fonte deve ser hospedado em um repositório público no GitHub.
- O repositório deve ser bem organizado, com um histórico de commits claro e uma estrutura de pastas eficiente.
- O código deve ser limpo, bem documentado e seguir convenções de nomenclatura e boas práticas de desenvolvimento.

Documentação Técnica:

- **Instruções para Execução Local:** Fornecer um guia passo a passo para configurar o ambiente local e rodar a aplicação.
- **Descrição da Arquitetura:** Explicar a arquitetura da aplicação, incluindo a estrutura do front-end e back-end, interação com o banco de dados, fluxos de dados e componentes principais.
- **Detalhamento das Funcionalidades Implementadas:** Descrever as funcionalidades principais implementadas no sistema, como o funcionamento do CRUD, autenticação, etc.
- **Aspectos Relevantes:** Incluir quaisquer outros aspectos importantes, como desafios técnicos enfrentados, soluções adotadas e decisões de design.

Demonstração ao Vivo:

- Os estudantes devem apresentar o projeto em uma sessão ao vivo, onde será possível:
 - **Demonstrar as funcionalidades implementadas:** Mostrar como a aplicação funciona e interage com o usuário.
 - **Explicar as decisões de design:** Discutir as escolhas feitas em relação ao design, arquitetura e ferramentas utilizadas.
 - **Responder perguntas:** Estarem preparados para responder perguntas sobre o funcionamento e as escolhas de implementação.

Avaliação

Os requisitos levados em consideração para a avaliação da performance são:

1. Frequência:
 - a. Participação nas aulas, seja ao vivo ou de forma assíncrona, com o devido registro de presença.
2. Conclusão e qualidade das tarefas;
3. Participação nas Palestras;
4. Percepção do professor:
 - a. Engajamento, evolução, respeito e colaboração ao longo do curso.
5. Conclusão e qualidade do projeto de conclusão.

FAQ

- O curso é gratuito?

Resposta: Não tem custo nem remuneração. Trata-se de uma bolsa de estudos para cursar gratuitamente a trilha de dev full stack jr. Ao final do curso, com o acompanhamento da liderança de RH da comunidade, os talentos que se destacarem serão encaminhados para entrevistas de emprego ou estágio em diversas empresas

- São necessários conhecimentos prévios de programação?

Resposta: O curso partirá da introdução, o aluno não necessitará de conhecimentos prévios em programação.

- Não consigo assistir às aulas à noite, e agora?

Resposta: Todas as aulas ficarão gravadas e será possível acessá-las

- O curso emite certificado?

Resposta: Sim! Ao final do curso, sendo aprovado nas atividades, será gerado certificado